

LF-10 · Die Nullstelle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Setze bei jeder Aufgabe $y = 0$ und löse die Gleichung schriftlich nach x auf.

Aufgabe 1

Berechne die Nullstelle von $y = 4x - 9$.

Aufgabe 2

Berechne die Nullstelle von $y = -4x + 6$.

Aufgabe 3

Berechne die Nullstelle von $y = 2,5x - 3$.

Aufgabe 4

Ein Tank enthält 220 Liter, pro Minute laufen 4 Liter ab. Nach wie vielen Minuten ist er leer?

Aufgabe 5

Wo schneidet $y = 2x + 9$ die x-Achse, wo die y-Achse? Gib die Nullstelle an.

Aufgabe 6

Eine Gerade hat die Nullstelle $x = 2$ und schneidet die y-Achse bei -6. Wie groß ist die Steigung?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

-45 -3 1,5 15 -9 2,25 3 55 Minuten -4,5 1,2 550 Minuten 12

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $0 = 4x - 9 \rightarrow 4x = 9 \rightarrow x = 2,25$
2. $0 = -4x + 6 \rightarrow x = 1,5$
3. $x = 3 : 2,5 = 1,2$
4. $0 = 220 - 4t \rightarrow t = 220 : 4 = 55$ Minuten
5. x-Achse bei $x = -4,5$, y-Achse bei $y = 9$
6. Von $(2|0)$ nach $(0|-6)$: $?y = -6$, $?x = -2$. Also $m = -6 : (-2) = 3$.